

| Módulo: ESPECÍFICO III                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Perfil Profissional:</b> Técnico em Eletroeletrônica                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
| <b>Unidade Curricular:</b> Projetos de Acionamento e Controle Industriais                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
| <b>Carga Horária:</b> 80h                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
| <b>Função:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>F.1 : Desenvolver projetos de sistemas eletroeletrônicos em baixa tensão, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.</li> </ul> |                      |                      |               |
| <b>Objetivo Geral:</b> Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para desenvolver projetos de acionamento e controle industriais                                                  |                      |                      |               |
| Conteúdos Formativos                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| Subfunção                                                                                                                                                                                                                                                      | Padrão de Desempenho | Capacidades Técnicas | Conhecimentos |

|                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Projetar sistemas elétricos de acionamento e controle industriais</p> | <p>1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar a documentação necessária à legalização do projeto de acionamento e controle industriais de acordo com o órgão competente</li> <li>• Aplicar dispositivos normativos tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, segurança do usuário e do sistema de acionamento e controle industriais e preservação do meio ambiente</li> <li>• Identificar critérios técnicos relativos à concessionária de energia elétrica para elaboração do projeto de acionamento e controle industriais</li> </ul> | <p>1. Projeto elétrico industrial</p> <p>1.1. Definição</p> <p>1.2. Etapas do projeto</p> <p>1.2.1. Requisitos do projeto</p> <p>1.2.2. Desenho técnico</p> <p>1.2.3. Dimensionamento</p> <p>1.2.4. Quadro de carga</p> <p>1.2.5. Detalhamentos</p> <p>1.2.6. Memorial descritivo</p> <p>1.3. Normas aplicadas</p> <p>1.4. Estimativa de custos</p> <p>2. Desenho Técnico de Projeto</p> <p>2.1. Ferramentas de desenho assistido por computador</p> <p>2.1.1. Simbologia</p> <p>2.1.2. Recursos de edição</p> <p>2.1.3. Assistente de projeto</p> <p>2.2. Posicionamento dos componentes do sistema no quadro de comandos</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.2 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos das instalações elétricas industriais        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisar a viabilidade técnica do projeto de acionamento e controle industriais tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pela demanda</li> <li>• Identificar o custo dos recursos humanos e tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de acionamento e controle industriais</li> </ul> | <p>2.3. Distribuição dos circuitos</p> <p>2.4. Diagramas elétricos</p> <p>2.4.1. Multifilar (força e comando)</p> <p>2.4.2. Unifilar</p> <p>3. Dimensionamento de Acionamentos</p> <p>3.1. Condutores</p> <p>3.1.1. Capacidade de condução de corrente (IZ)</p> <p>3.1.2. Queda de tensão (<math>\Delta V</math>)</p> <p>3.1.3. Seção normalizada</p> <p>3.1.4. Fator de demanda</p> <p>3.1.5. Fator de serviço</p> <p>3.1.6. Fator de simultaneidade</p> <p>3.1.7. Fator de utilização</p> <p>3.1.8. Fator de potência</p> <p>3.2. Dispositivos de proteção</p> <p>3.2.1. Seletividade</p> <p>3.2.2. Sobrecarga</p> <p>3.2.3. Curto-circuito</p> |
|  | 1.3 Seguindo os procedimentos dos registros técnico das informações sobre as instalações elétricas industriais | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar procedimentos de registro para elaboração do memorial descritivo e memorial de cálculo do projeto de acionamento e controle industriais</li> </ul>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1.4 Seguindo procedimento técnicos de elaboração de desenho de projetos elétricos industriais</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para elaboração de desenhos digitais</li> <li>• Identificar possíveis interferências nos demais sistemas construtivos para compatibilização do projeto de acionamento e controle industriais</li> <li>• Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema de acionamento e controle industriais pertinente para projetos</li> </ul> | <p>3.2.4. Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS)</p> <p>3.2.5. Relé de segurança</p> <p>3.3. Contator</p> <p>3.4. Seccionadora</p> <p>3.5. Motor elétrico</p> <p>3.6. Autotransformador</p> <p>3.7. Partida suave (soft starter)</p> <p>3.8. Inversor de frequência</p> <p>3.9. Controlador programável</p> <p>3.9.1. Especificação</p> <p>3.10. Aterramento</p> <p>3.10.1. Especificação conforme norma</p> <p>4. Documentação do projeto</p> <p>4.1. Lista de material</p> <p>4.2. Memorial descritivo</p> <p>4.3. Memorial de cálculo</p> <p>5. Relações com o mercado</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>1.5 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para a instalação elétrica industrial a ser projetada</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar procedimentos de cálculos de dimensionamento elétrico industrial para definição da capacidade de cada equipamento e componente</li> <li>• Especificar os materiais, equipamentos e componentes considerando o dimensionamento elétrico e demandas do acionamento e controle industriais a ser projetada</li> <li>• Identificar os equipamentos e componentes, suas características e potências elétricas, demandados para o acionamento e controle industriais</li> </ul> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 1.6 Considerando os requisitos das demandas e das características do ambiente das instalações elétricas industriais | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliar as características do ambiente que impactam na elaboração do projeto de acionamento e controle industriais</li> <li>• Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades do acionamento e controle industriais</li> </ul> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

## Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ambientes Pedagógicos</b></p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sala de Aula</li> <li>● Laboratório de Eletricidade</li> <li>● Laboratório de Informática</li> <li>● Biblioteca</li> </ul>                                                                              |
| <p><b>Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Esquadros</li> <li>● Projetor multimídia</li> <li>● Régua graduada</li> <li>● Escalímetro</li> <li>● Quadro branco</li> </ul>                                                                           |
| <p><b>Materiais</b></p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Normas técnicas</li> <li>● Sites e aplicativos</li> <li>● Simuladores digitais</li> <li>● Manuais e catálogos</li> <li>● Apostilas</li> <li>● Projetos Elétricos</li> <li>● Livros didáticos</li> </ul> |